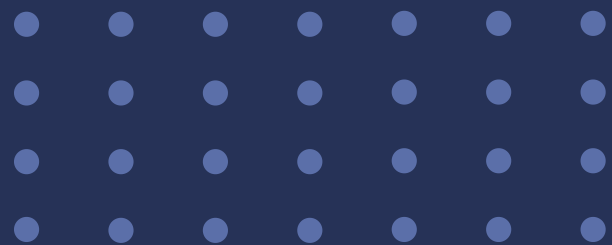
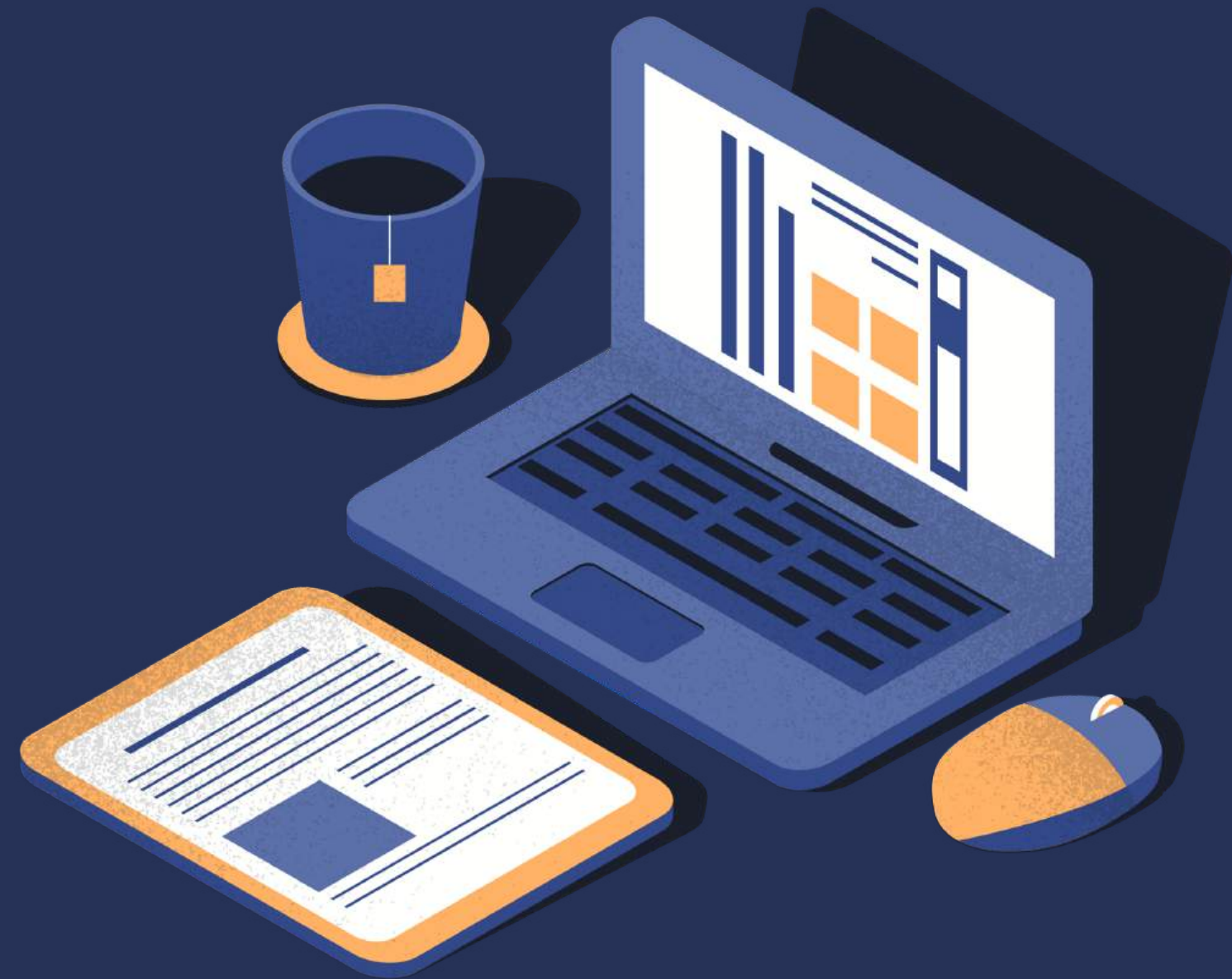


SISTEM KOMPUTER ARDUINO NANO

Arjun Yuda Firwanda
XII





Tujuan Pembelajaran

Sistem Komputer Arduino Nano



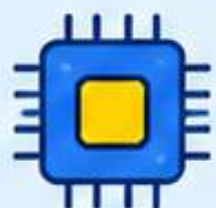
Kelas XII IPA

1



Memahami konsep dan karakteristik Arduino Nano sebagai mikrokontroler dalam sistem komputer.

2



Mengidentifikasi komponen dan fungsi pin pada Arduino Nano.

3



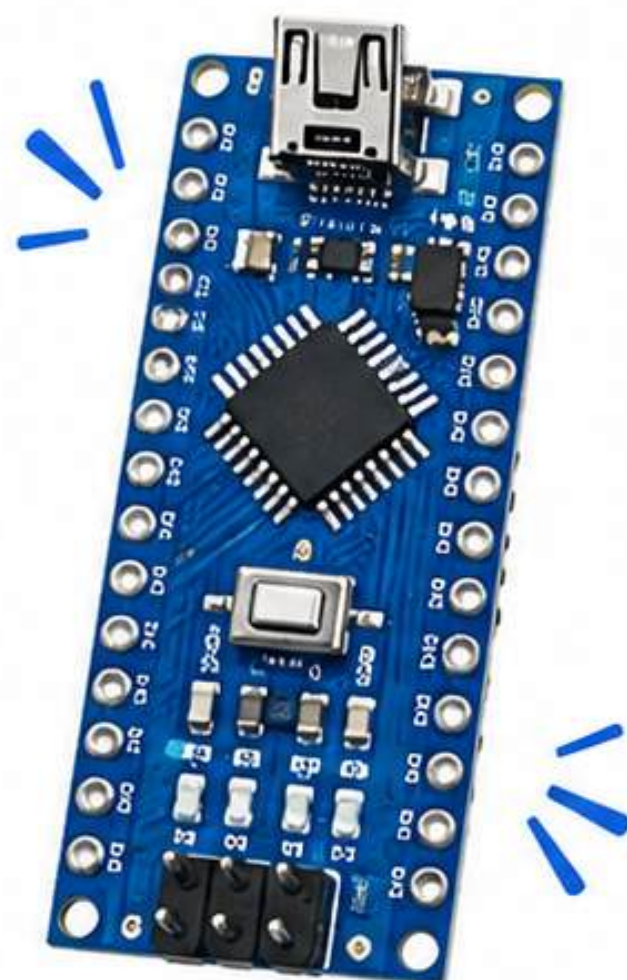
Uno Nano

Menjelaskan persamaan dan perbedaan Arduino Nano dengan Arduino Uno.

4



Menjelaskan hubungan input, proses, dan output pada sistem Arduino Nano.



Arduino Nano

5



Memahami dan menerapkan fungsi dasar pemrograman Arduino untuk mengendalikan komponen elektronik.

6



Membuat simulasi rangkaian Arduino Nano menggunakan Wokwi dengan komponen elektronik sederhana.

7



Mengubah, menjalankan, mengamati, dan menguji program untuk mengetahui pengaruh perubahan kode terhadap perilaku rangkaian.

8



Melakukan debugging sederhana dan menjelaskan penerapan Arduino Nano dalam sistem otomatisasi atau IoT.



Mengingat Arduino Uno

"Jika Arduino Uno sudah dapat digunakan untuk membuat traffic light, mengapa kita perlu mempelajari Arduino Nano?"

1. Arduino Nano memiliki fungsi dasar yang mirip dengan Arduino Uno.
2. Arduino Nano memiliki ukuran yang lebih kecil.
3. Arduino Nano lebih praktis untuk rangkaian pada breadboard.
4. Arduino Nano memiliki tambahan input analog A6 dan A7.
5. Konsep pemrogramannya tetap menggunakan bahasa/program Arduino yang sudah dipelajari.

Arduino Nano

Arduino Nano adalah mikrokontroler yang menggunakan IC ATmega328P.

Fungsionalitas pada Arduino Nano sama dengan Arduino UNO tetapi lebih ringkas, sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk proyek Robotika dan embeded system.



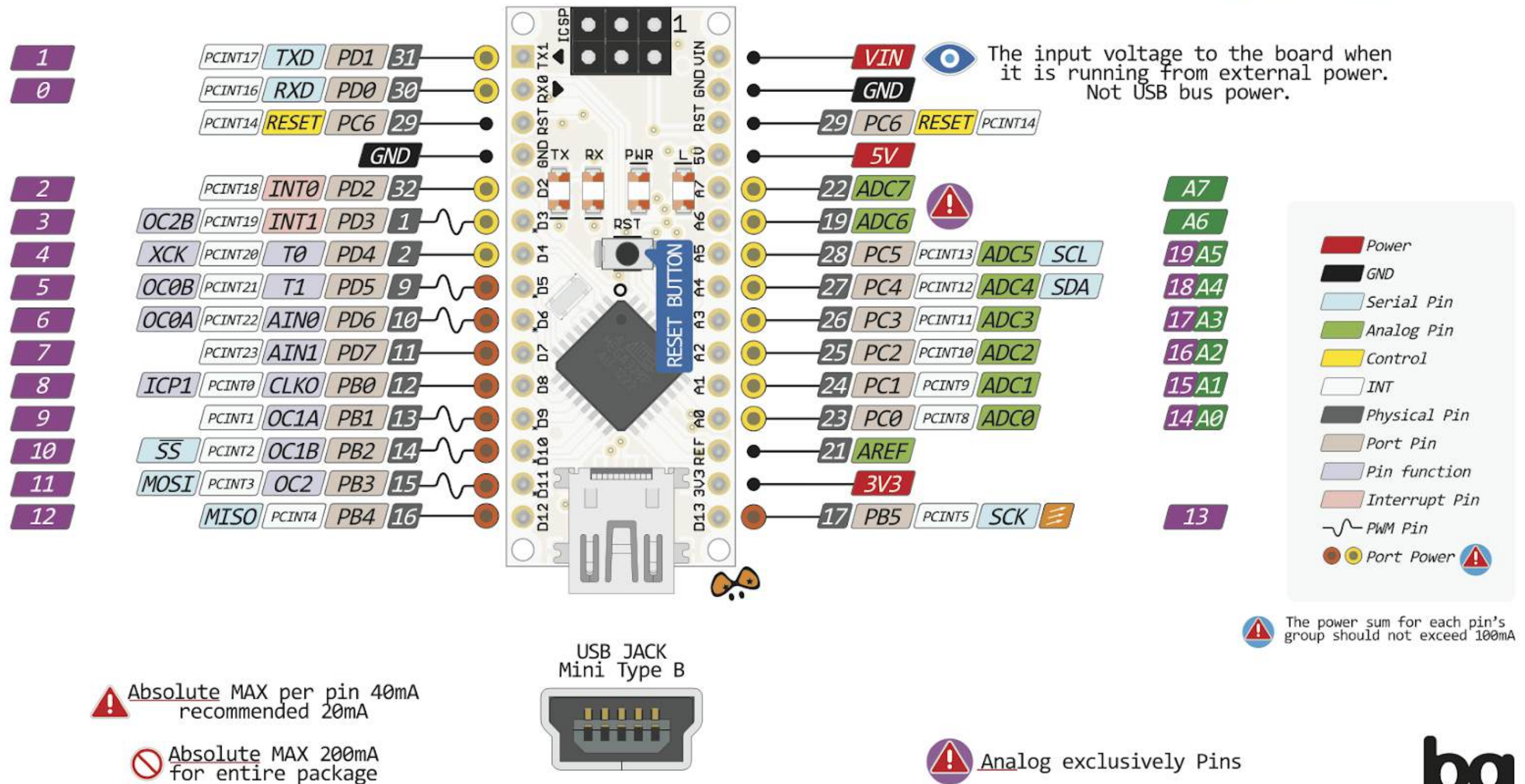


Arduino Uno vs Arduino Nano

Arduino Uno	Arduino Nano
Ukuran lebih besar	Ukuran lebih kecil
Breadboard kurang praktis	Sangat cocok untuk breadboard
ATmega328P	ATmega328P
A0–A5	A0–A7
USB Type-B	Mini-B USB
14 digital I/O	14 digital I/O
6 PWM	6 PWM
6 analog input pada Uno	8 analog input pada Nano

Pin Out Arduino Nano

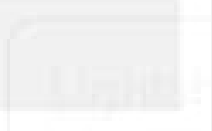
NANO PINOUT



Spesifikasi Arduino Nano



Microcontroller	ATmega328
Architecture	AVR
Operating Voltage	5 V
Flash Memory	32 KB of which 2 KB used by bootloader
SRAM	2 KB
Clock Speed	16 MHz
Analog IN Pins	8
EEPROM	1 KB
DC Current per I/O Pins	40 mA (I/O Pins)
Input Voltage	7-12 V
Digital I/O Pins	22 (6 of which are PWM)
PWM Output	6
Power Consumption	19 mA
PCB Size	18 x 45 mm
Weight	7 g
Product Code	A000005



Konfigurasi Pin Arduino Nano



Panduan Fungsi dan Pemanfaatan Setiap Pin

Pin VCC & GND



- **VCC** : Pin catu daya (5V).
- **GND** : Pin ground (0V) untuk menghubungkan ke sumber ground.

Pin Digital (D2–D13)



- Pin digital untuk input atau output sinyal.
- Dapat digunakan sebagai PWM (Pulse Width Modulation) pada pin tertentu (D3, D5, D6, D9, D10, D11).

Pin Analog (A0–A7)

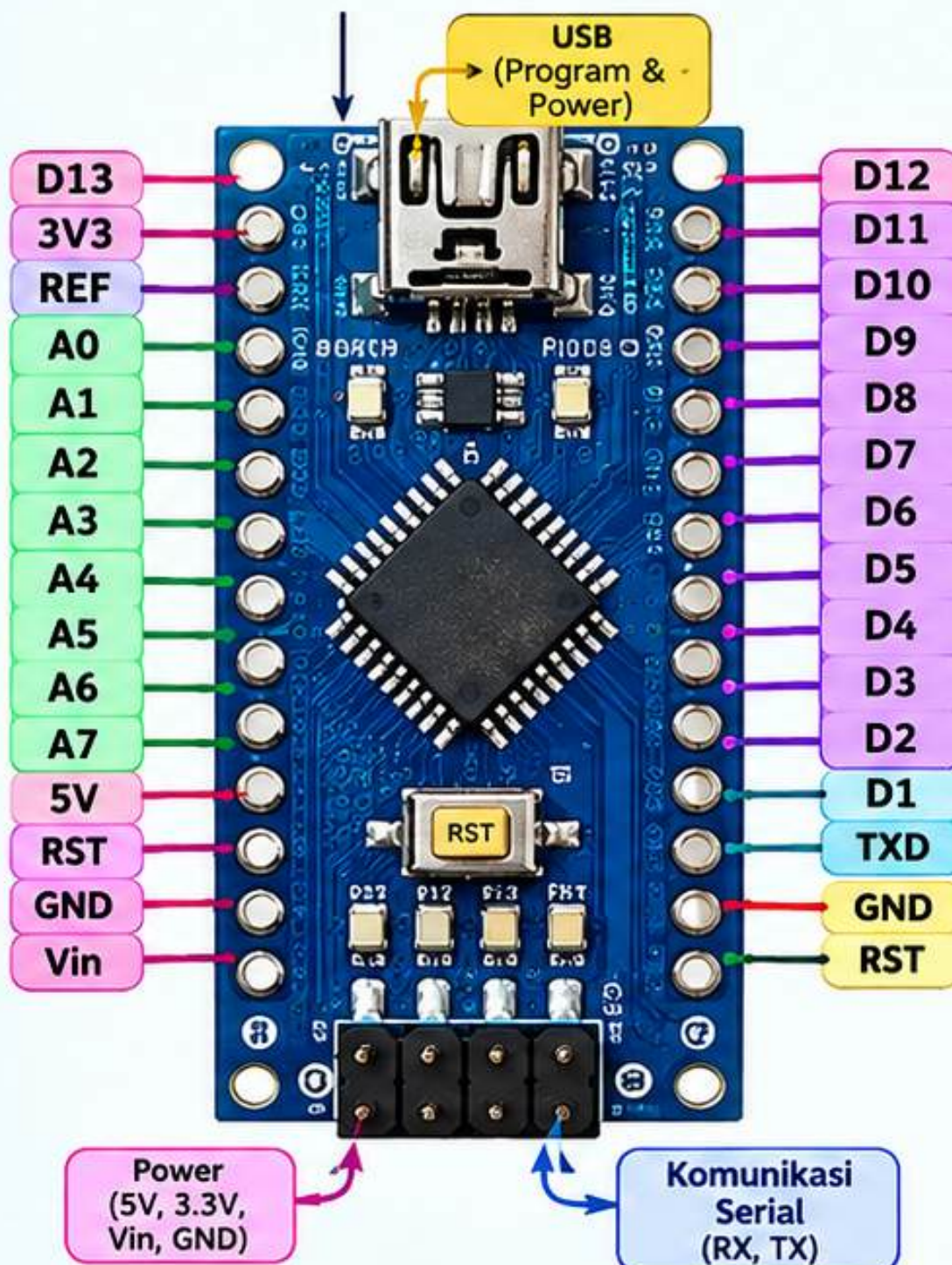


- Pin input analog untuk membaca sinyal tegangan (0–5V).
- Digunakan untuk membaca data dari sensor analog.

Pin AREF



- Pin referensi tegangan untuk input analog.
- Digunakan saat membutuhkan tegangan referensi eksternal (default: 5V).



Pin PWM (D3, D5, D6, D9, D10, D11)



- Pin dengan kemampuan PWM (Pulse Width Modulation) untuk mengatur lebar pulsa sinyal sehingga dapat mengendalikan kecepatan motor, kecerahan LED, dan komponen lainnya.

Pin Komunikasi Serial



- **RXD (D0)** : Penerima data serial.
- **TXD (D1)** : Pengirim data serial.
- Digunakan untuk komunikasi dengan perangkat lain melalui serial (misalnya dengan komputer).

Pin RESET



- Pin untuk me-reset (mengulang) program Arduino Nano.

Sumber Daya



- **5V** : Output daya 5V (dari USB atau regulator).
- **3.3V** : Output daya 3.3V.
- **VIN** : Input daya dari sumber eksternal (7–12V).
- **GND** : Ground (0V).



Catatan:

Arduino Nano bekerja pada tegangan 5V. Pastikan komponen yang digunakan sesuai dengan tegangan kerja agar tidak terjadi kerusakan.



Sumber Daya Arduino Nano

USB 5V / FTDI (FT232RL)



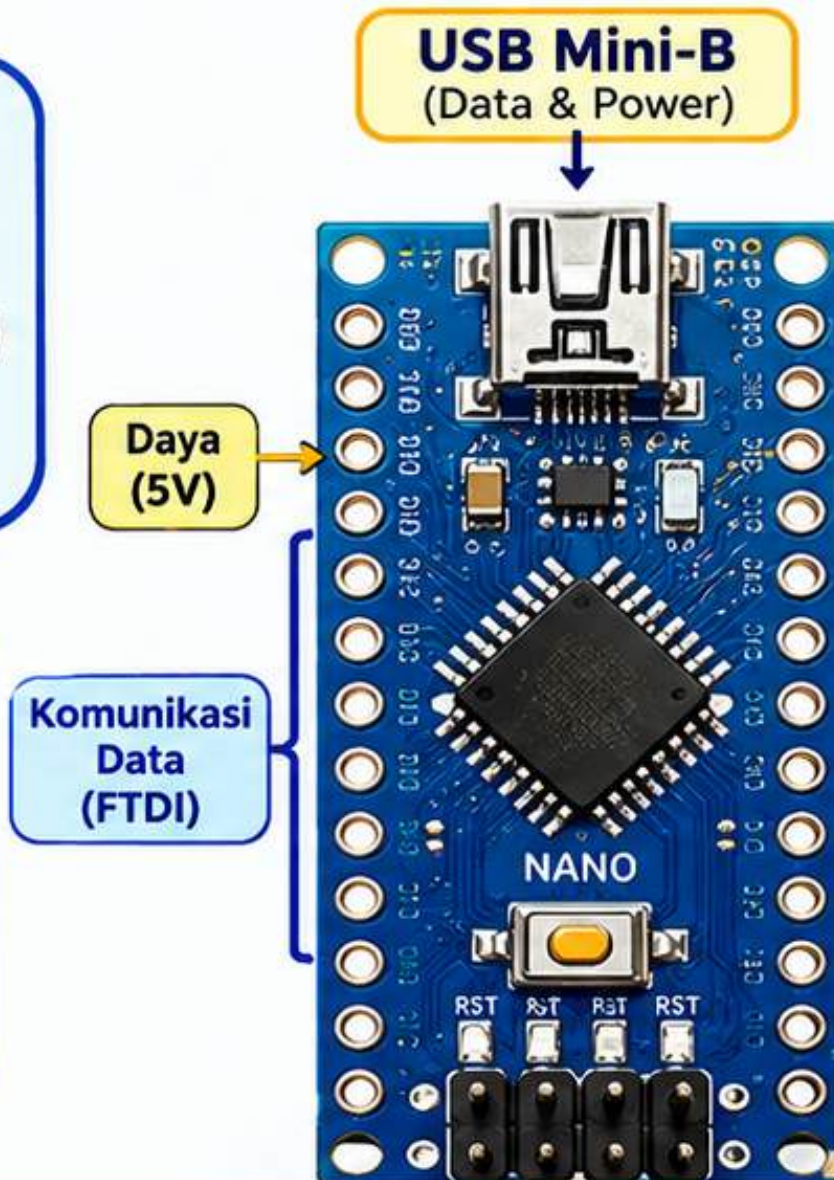
Apa Itu USB 5V / FTDI?

Arduino Nano dapat diberi daya dan berkomunikasi data melalui koneksi USB Mini-B, menggunakan chip **FTDI (FT232RL)** yang berfungsi sebagai antarmuka serial antara Arduino Nano dan komputer.



Fungsi Chip FTDI (FT232RL)

- Menghubungkan Arduino Nano dengan komputer melalui USB.
- Menjadi jembatan komunikasi data serial (*Serial Communication*).
- Memungkinkan Arduino Nano diprogram dan berkomunikasi dengan aplikasi di PC.



Karakteristik Sumber Daya



USB 5V

- Tegangan masukan: 5V DC
- Daya diberikan melalui kabel USB Mini-B
- Digunakan untuk menyalakan Arduino Nano saat terhubung ke komputer



Komunikasi Data (FTDI)

- Menggunakan protokol Serial (UART)
- Kecepatan komunikasi: 9600 bps (default, dapat diubah)
- Digunakan untuk mengunggah program dan menerima/ mengirim data serial



Kesimpulan

Arduino Nano dapat beroperasi menggunakan sumber daya **5V** dari koneksi USB Mini-B, sekaligus memanfaatkan chip **FTDI (FT232RL)** untuk komunikasi data serial dengan komputer, sehingga memudahkan proses pemrograman dan pengujian.

Catatan



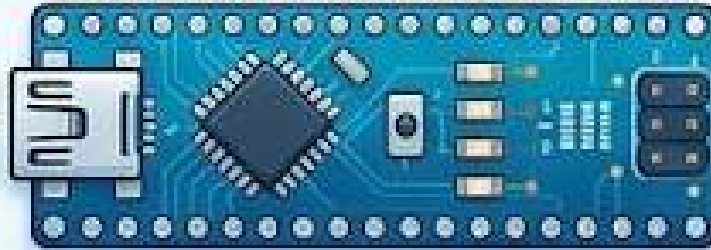
- Arduino Nano dapat diberi daya melalui USB (5V) atau pin **VIN** (7–12V).
- Saat menggunakan USB 5V, pastikan komputer atau power bank memberikan daya yang stabil.
- Chip FTDI (FT232RL) memungkinkan Arduino Nano langsung dikenali oleh komputer sebagai perangkat serial.

STRUKTUR MEMORI ARDUINO NANO

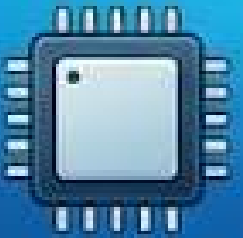
Perbandingan ATmega168 vs ATmega328

Arduino Nano dengan ATmega168

Mikrokontroler:
ATmega168



Memori Flash (Penyimpan Kode)



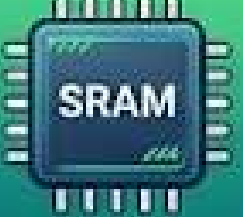
**FLASH
MEMORY:**
16 kB

Total: 16 kB

Bootloader: 2 kB (Terpakai)

Sisa untuk Kode: 14 kB

SRAM (Penyimpan Data Utama)



SRAM: 1 kB

EEPROM (Penyimpan Data Tetap)



EEPROM: 512 byte

Jenis Memori:

Memori Flash (Kode)

Menyimpan kode
program utama.

SRAM (Data Sementara)

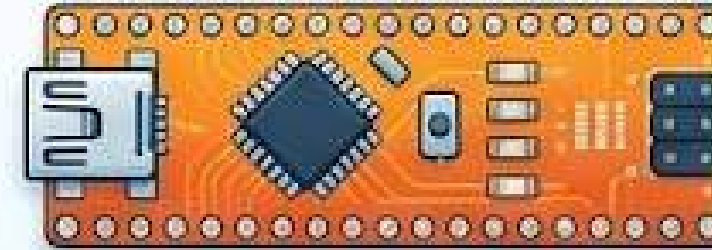
Menyimpan data selama
program bekerja.

EEPROM (Data Tetap)

Menyimpan data
semi-permanen.

Arduino Nano dengan ATmega328

Mikrokontroler:
ATmega328



Memori Flash (Penyimpan Kode)



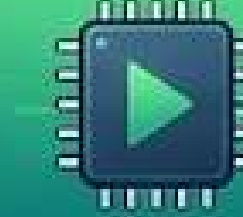
**FLASH
MEMORY:** 32 kB

Total: 32 kB

Bootloader: 2 kB (Terpakai)

Sisa untuk Kode: 30 kB

SRAM (Penyimpan Data Utama)



SRAM: 2 kB

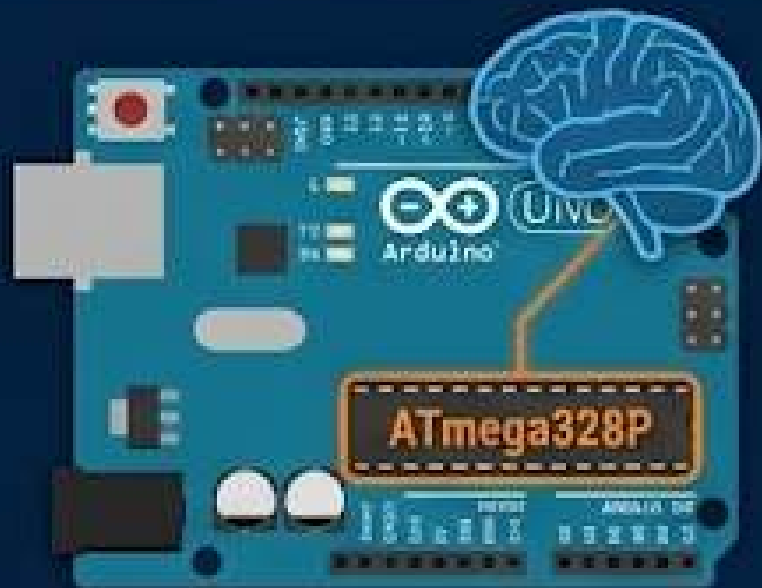
EEPROM (Penyimpan Data Tetap)



EEPROM: 1 kB

MENGENAL MIKROKONTROLER ATMEGA328P (OTAK ARDUINO)

APAKAH MIKROKONTROLER?

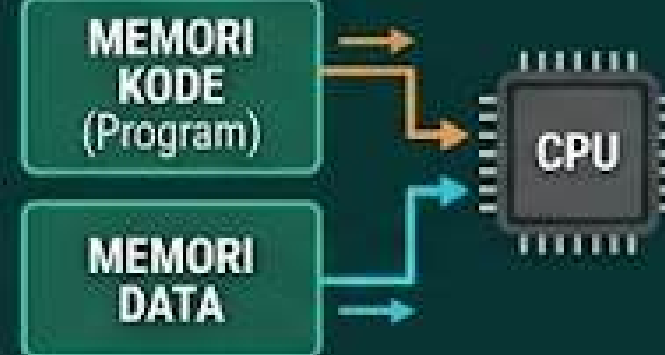


- Chip "Otak" Arduino
- Proses **INPUT** (dari sensor)
- Hasilkan **OUTPUT** (motor, LED, dll.)
- Diprogram dengan **Kode**

**BERBAGAI CHIP,
TERGANTUNG ARDUINO**

FITUR KUNCI ATMEGA328P

ARSITEKTUR Harvard (Meningkatkan Paralelisem)



ARSITEKTUR RISC (Eksekusi Cepat)



- Proses lebih cepat daripada CISC
- 130 Instruksi (hampir semua 1-siklus)
- Hingga 16 MIPS @ 16 MHz

MEMORI ATMEGA328P

- 32 KB Flash**
Program/Bootloader
 - 30KB Program
 - 2KB Bootloader marked
- 1 KB EEPROM**
Semi-Permanen
 - * Simpan data meski daya mati
- 2 KB SRAM**
Data Sementara
- 32 x 8-bit Register**
(Serba Guna)

KONEKTIVITAS PIN

- 14 PIN DIGITAL I/O**
6 DIGITAL I/O
 - 6 PIN PWM Output
- SERIAL SPI**
 - SPI → SPI
 - MASTER / SLAVE**
SPI Serial Interface
- I/O Digital General Purpose (GPO)**



STRUKTUR REGISTER DAN KONFIGURASI PIN ATmega328

BAGIAN A: STRUKTUR REGISTER MIKROKONTROLER

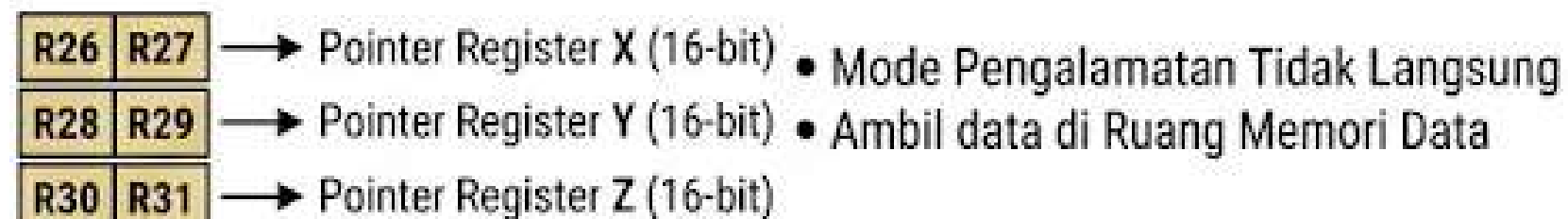
REGISTER SERBAGUNA (GPR)



32 x 8-bit Register Serba Guna

Akses ke ALU:
Eksekusi satu
siklus clock

REGISTER POINTER (Mode Pengalamatan Tidak Langsung)



MEMORY MAPPED I/O (MMIO)

Control Register

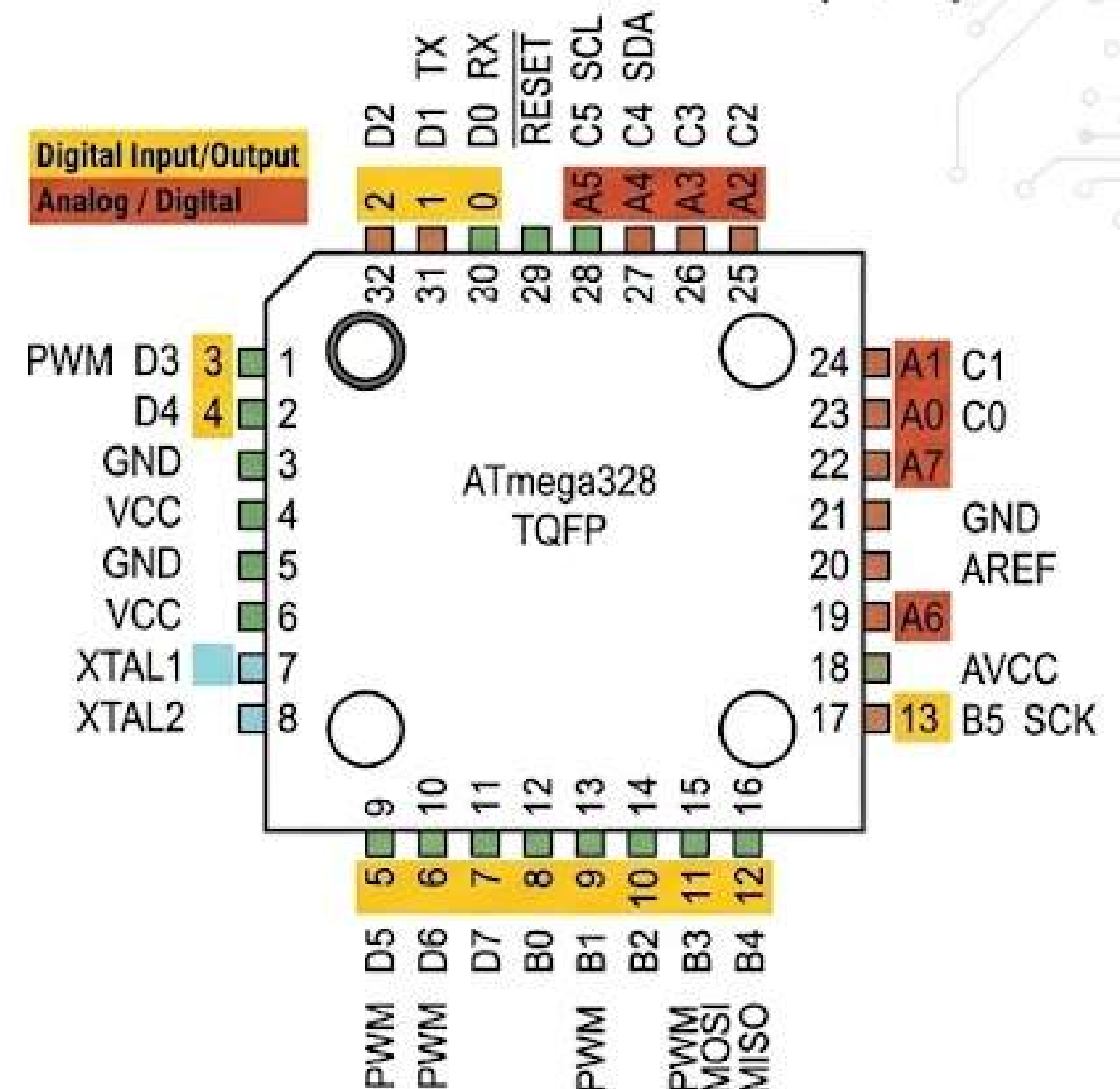
- Timer/Counter
- Interupsi
- ADC
- USART
- SPI
- EEPROM
- Dan Lainnya

64-byte
MMIO
Space
(0x20h - 0x5Fh)

FORMAT INSTRUKSI AVR

- Sebagian besar format 16-bit
- Instruksi 16-bit atau 32-bit per alamat memori program

BAGIAN B: KONFIGURASI PIN (TQFP)

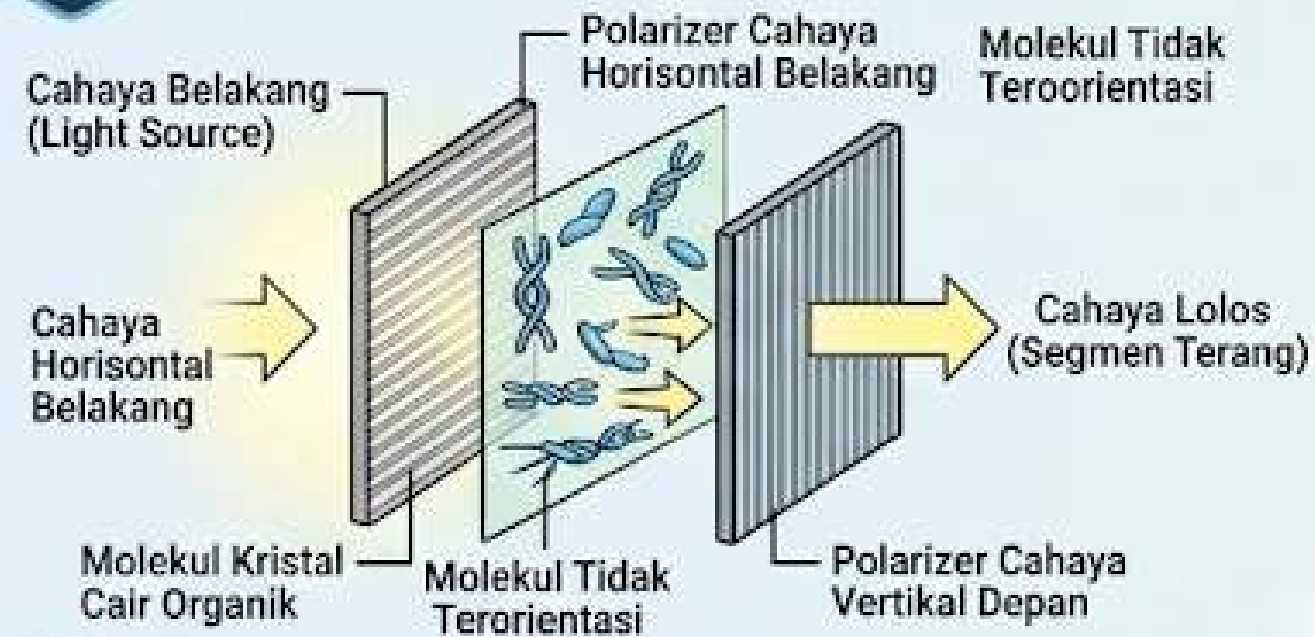


Gambar 2. 4 Konfigurasi Pin ATmega328

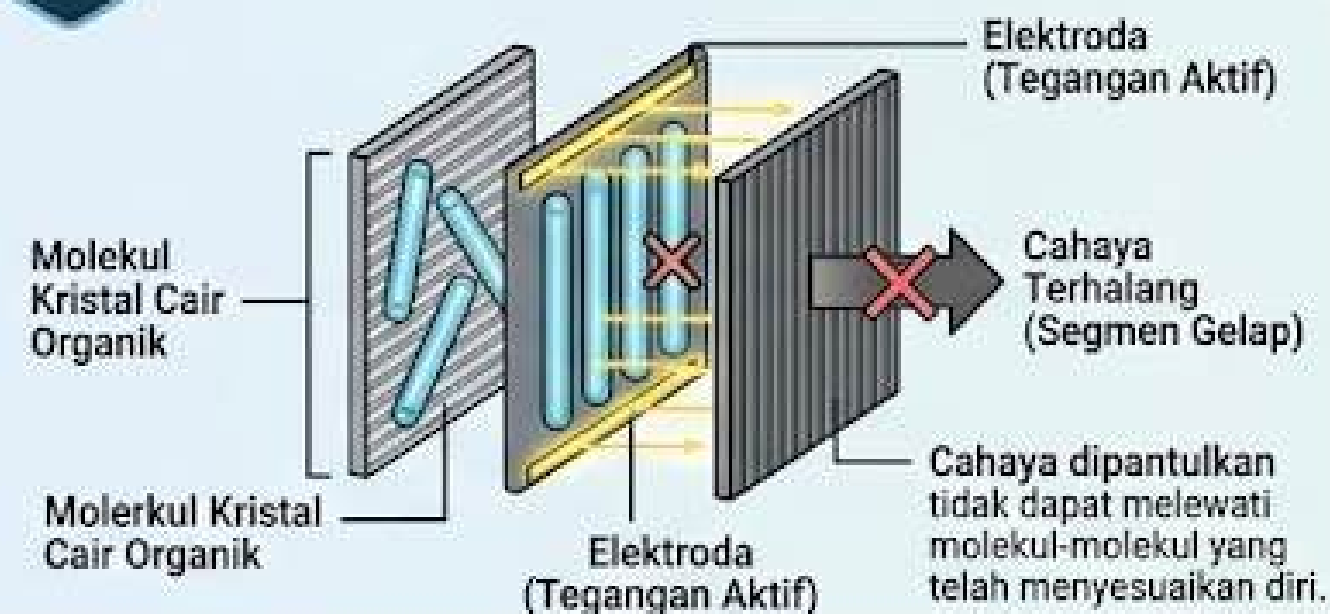
TEKNOLOGI LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY)



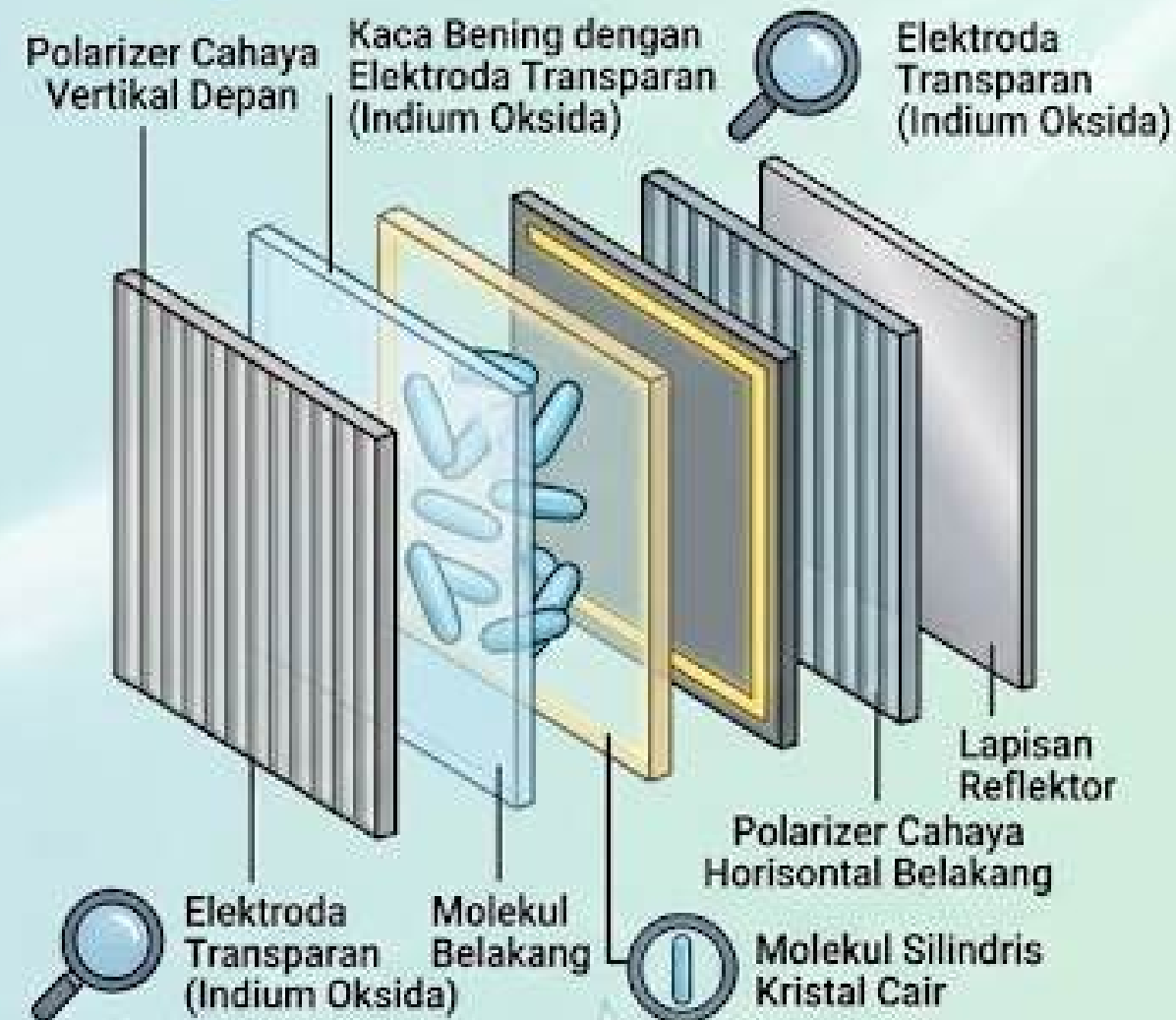
STATE 1 : ELEKTRODA NON-AKTIF (NORMAL)



STATE 2: ELEKTRODA AKTIF (GELAP)



STRUKTUR LAPISAN LCD



LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca bening dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk tampilan seven-segment dan lapisan elektroda pada kaca belakang.



APLIKASI TAMPILAN *SEVEN-SEGMENT*



Ketika elektroda diaktifkan dengan medan listrik (tegangan),... segmen yang diaktifkan terlihat menjadi gelap dan membentuk karakter data yang ingin ditampilkan.

16 teton Calodine RD



Contoh Modul LCD

Mengenal Konfigurasi Pin Arduino Nano

(Kelompok Pin)

Digital:

D0-D13 digunakan sebagai: input digital, output digital, komunikasi serial, PWM pada pin tertentu.

Contoh:

```
pinMode(13, OUTPUT);  
digitalWrite(13, HIGH);
```

Analog:

A0-A7 digunakan sebagai: membaca sinyal analog dari sensor atau komponen seperti potensiometer.

Contoh:

```
int nilai = analogRead(A0);
```

PMW:

Pin PWM:D3, D5, D6, D9, D10, D11

Contoh:

```
analogWrite(pin, nilai);
```



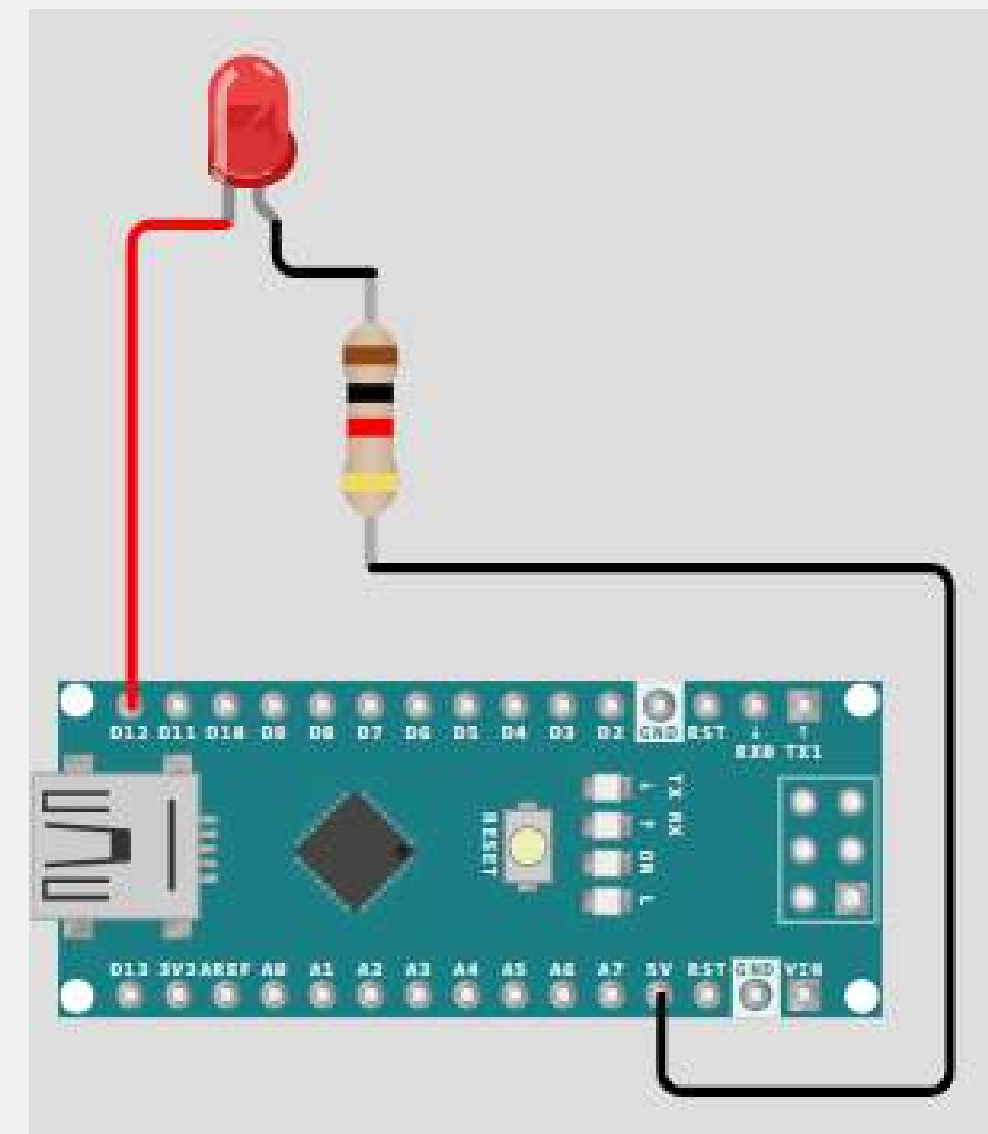
STRUKTUR PROGRAM ARDUINO NANO

```
void setup() {  
  // put your setup code here, to run once:  
}  
  
void loop() {  
  // put your main code here, to run repeatedly:  
}
```

Fungsi	Kegunaan
`pinMode()`	Menentukan INPUT/OUTPUT
`digitalWrite()`	Memberikan HIGH/LOW
`digitalRead()`	Membaca HIGH/LOW
`analogRead()`	Membaca nilai analog
`analogWrite()`	Menghasilkan PWM
`delay()`	Memberikan jeda
`Serial.begin()`	Memulai komunikasi serial
`Serial.println()`	Menampilkan data

LATIHAN TERBIMBING 1

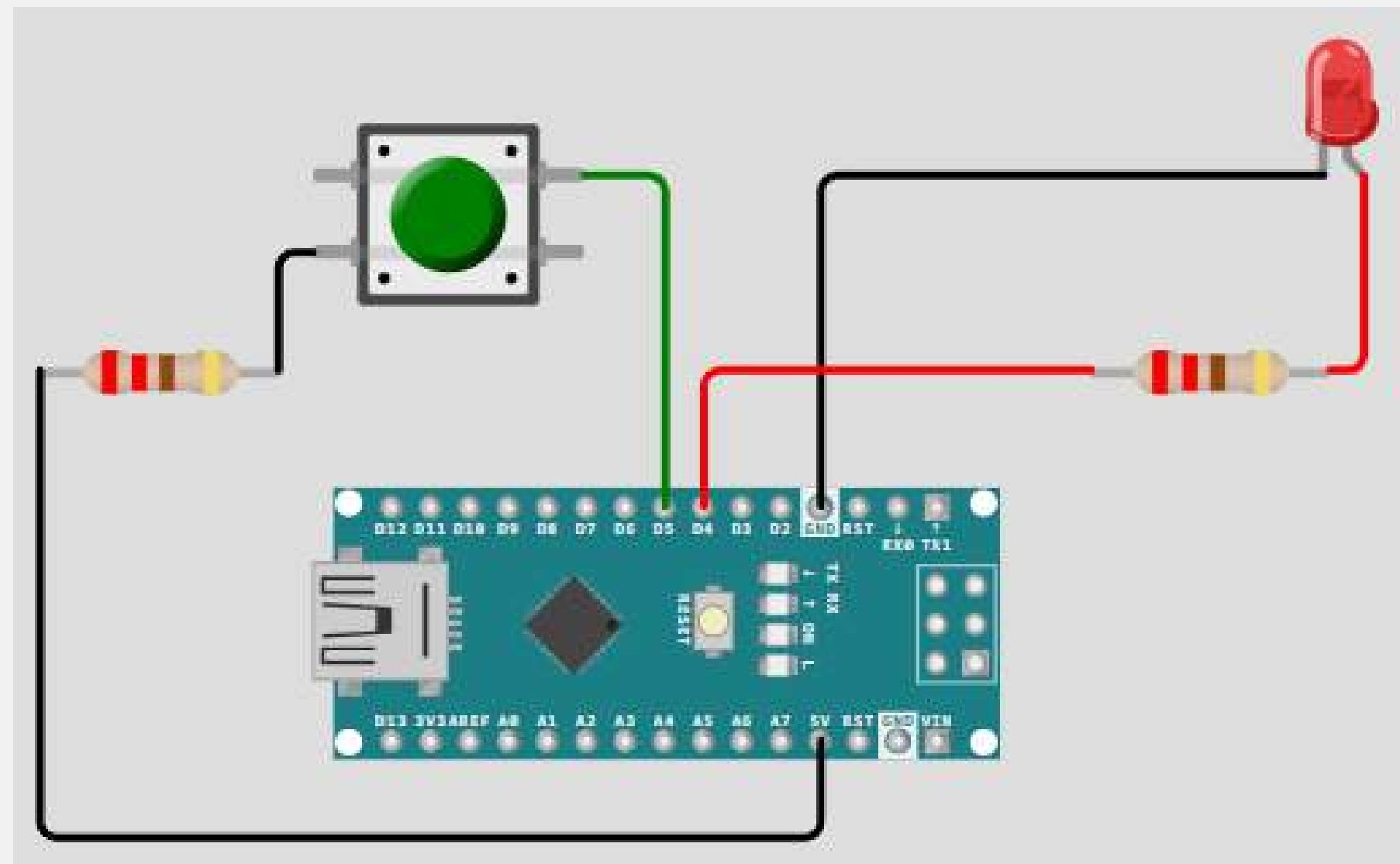
LAMPU BERKEDIP SETIAP 2 DETIK





LATIHAN TERBIMBING 2

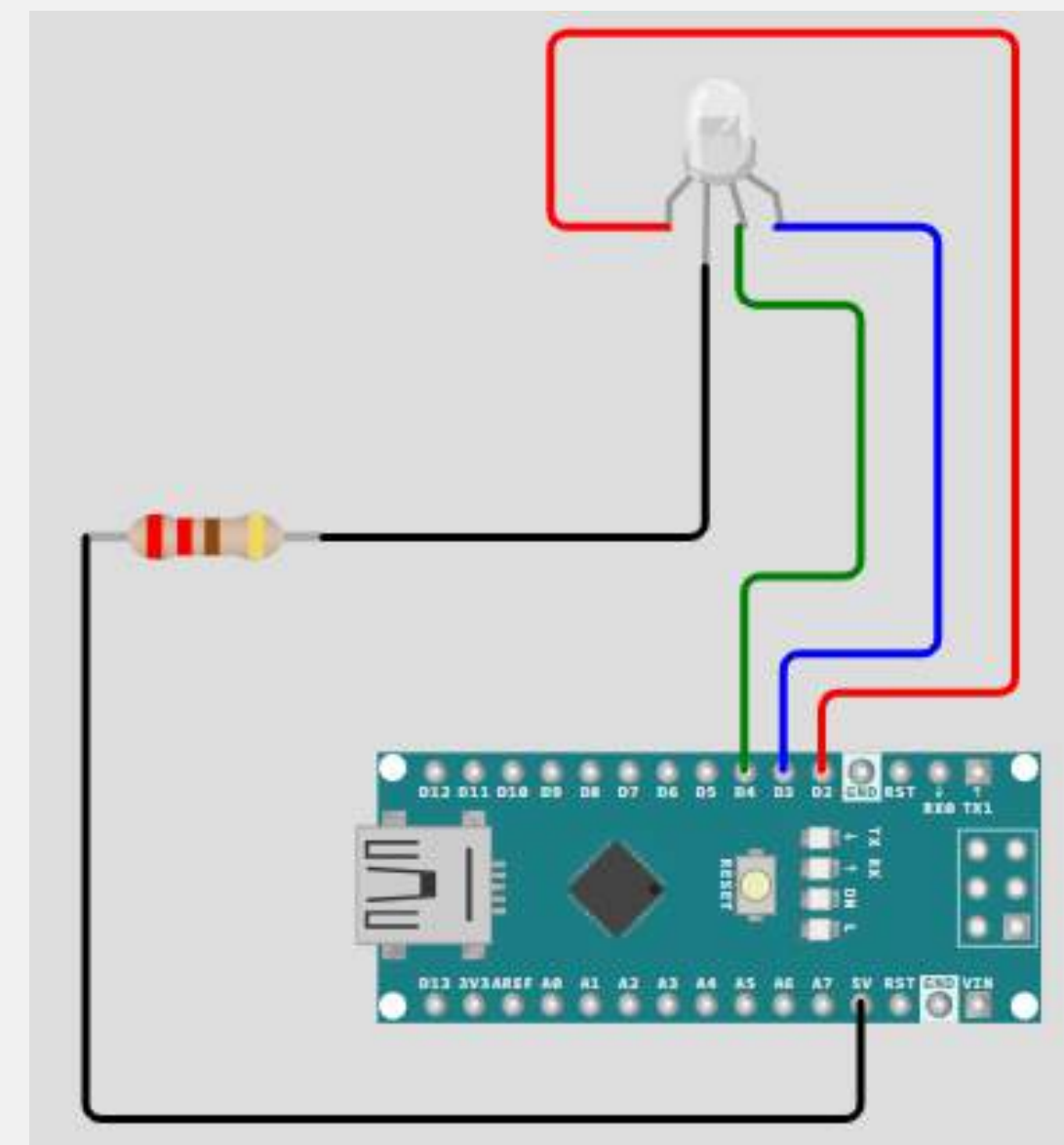
PUSH BUTTON + LED





LATIHAN TERBIMBING 3

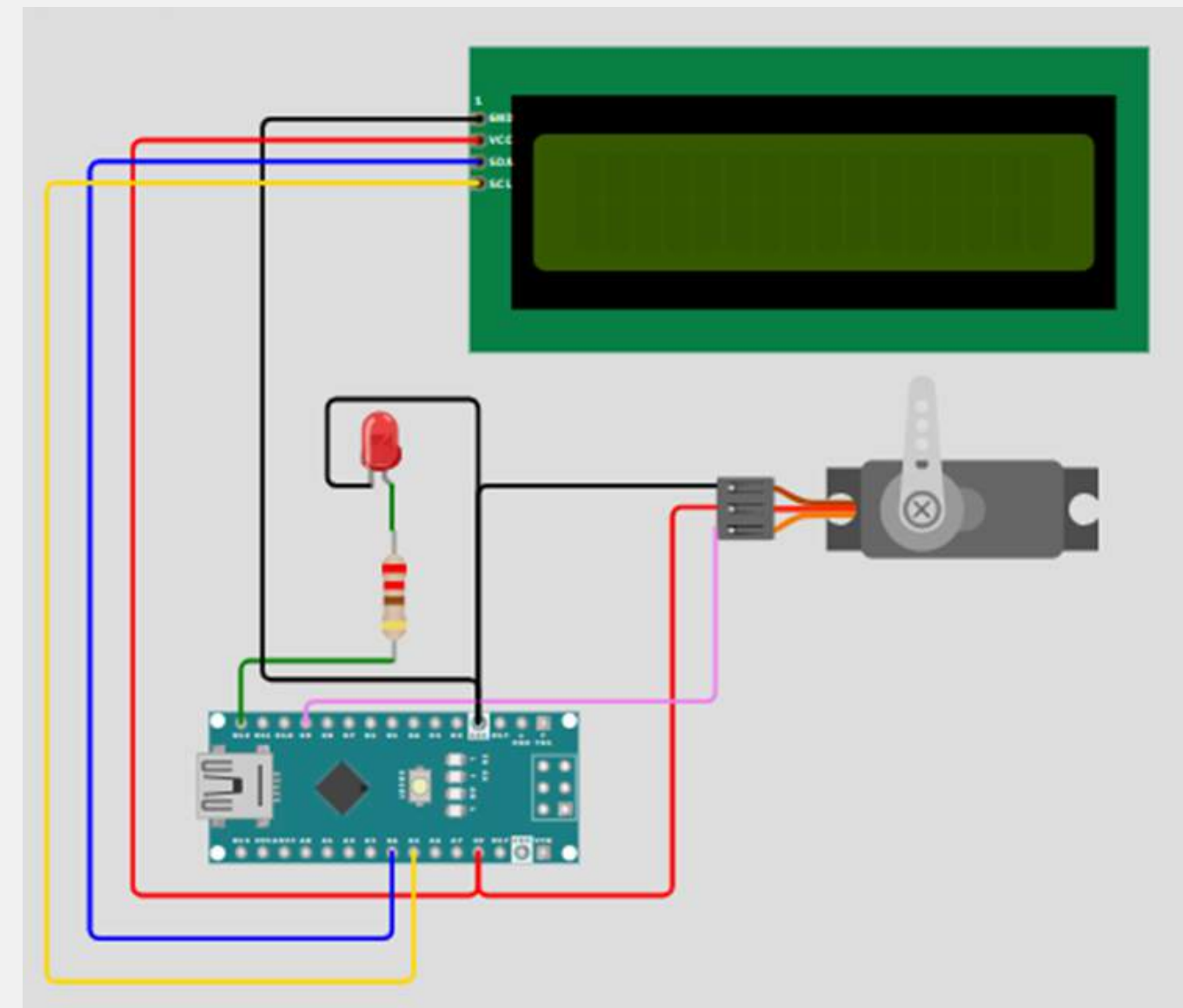
**LAMPU RGB
(RED, GREEN, BLUE)
SETIAP 2 DETIK**





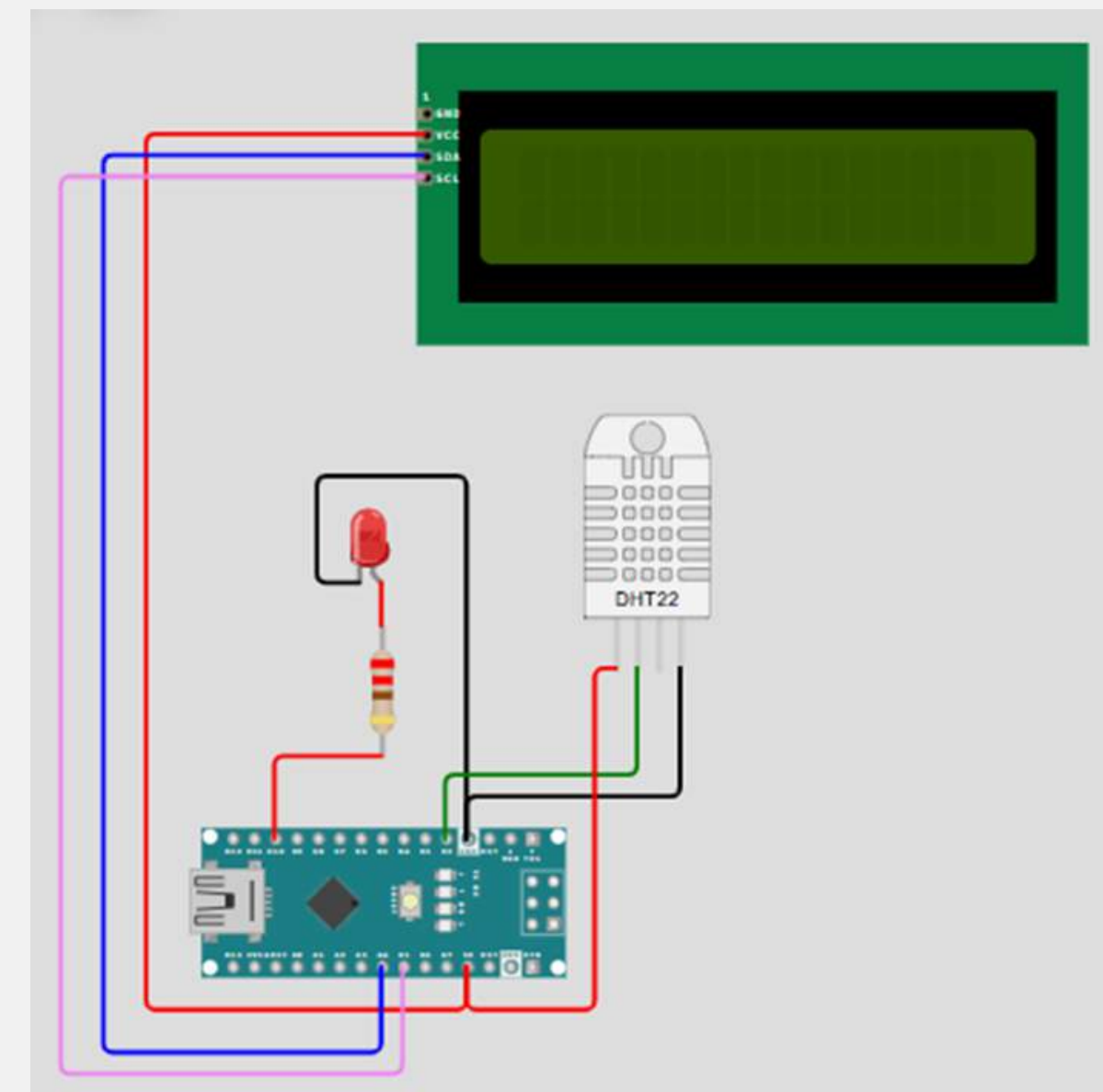
LKPD 1 – ARDUINO NANO

SISTEM KEAMANAN PINTU



LKPD 2 - ARDUINO NANO

MONITORING SUHU KELEMBABAN





Terima Kasih
